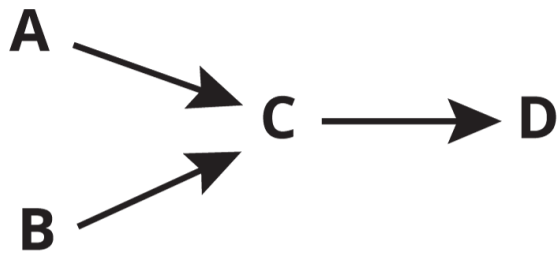


Modelos causales

- Análisis de la evolución *en el tiempo* de un sistema.
- Utiliza variables y relaciones causales entre dichas variables para describir el *comportamiento* del sistema.

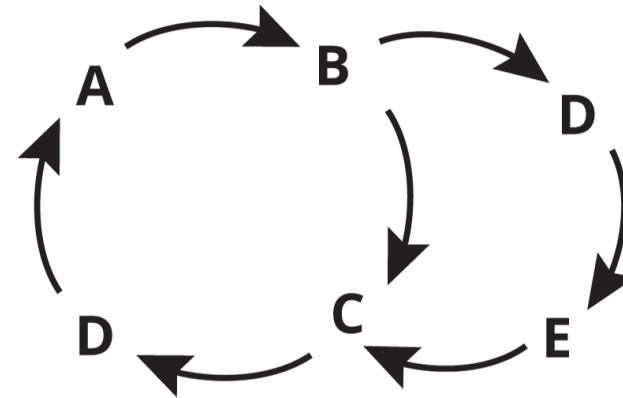
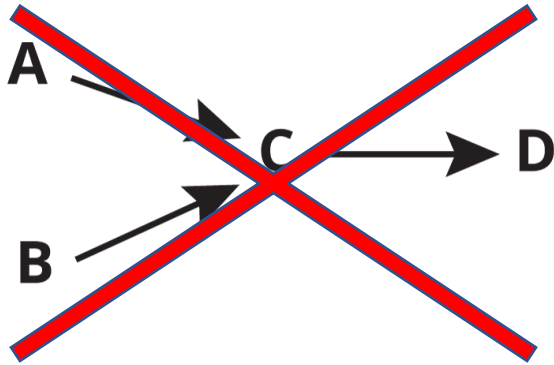
Modelos causales

- Análisis de la evolución *en el tiempo* de un sistema.
- Utiliza variables y relaciones causales entre dichas variables para describir el *comportamiento* del sistema.
- Relaciones causa-efecto



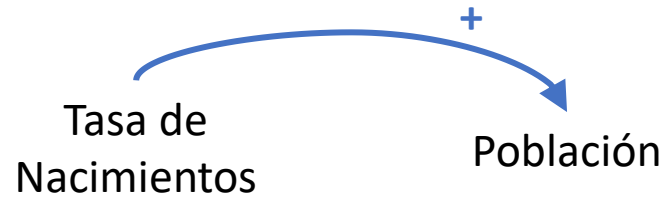
Modelos causales

- Análisis de la evolución *en el tiempo* de un sistema.
- Utiliza variables y relaciones causales entre dichas variables para describir el *comportamiento* del sistema.
- Relaciones causa-efecto **circulares**: vinculan las variables de un modelo.



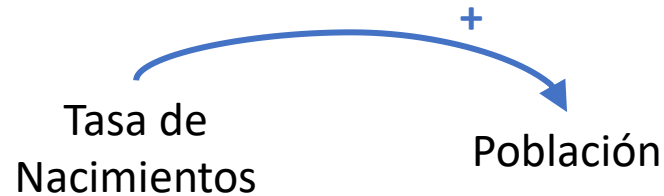
Relaciones causales

- Relaciones positivas: si la causa *AUMENTA* (*DISMINUYE*), el efecto *AUMENTA* (*DISMINUYE*) más de lo que lo hubiese hecho de continuar el sistema tal como venía.

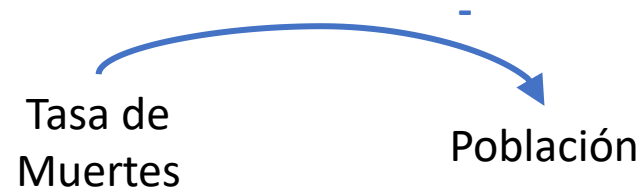


Relaciones causales

- Relaciones positivas: si la causa *AUMENTA (DISMINUYE)*, el efecto *AUMENTA (DISMINUYE)* más de lo que lo hubiese hecho de continuar el sistema tal como venía.

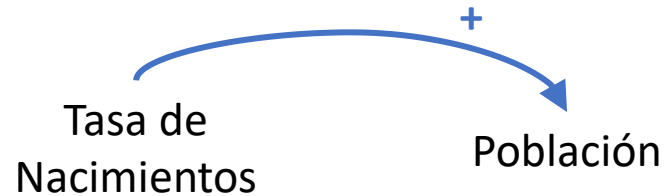


- Relaciones negativas: si la causa *AUMENTA (DISMINUYE)*, el efecto *DISMINUYE (AUMENTA)* más de lo que lo hubiese hecho de continuar el sistema tal como venía.

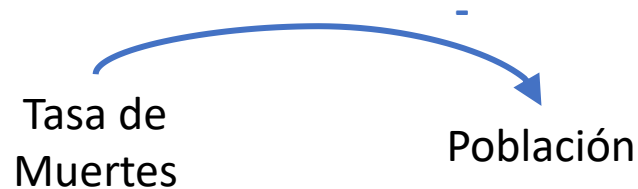


Relaciones causales

- Relaciones positivas: si la causa *AUMENTA (DISMINUYE)*, el efecto *AUMENTA (DISMINUYE)* más de lo que lo hubiese hecho de continuar el sistema tal como venía.



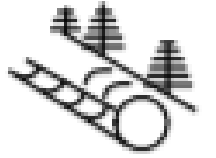
- Relaciones negativas: si la causa *AUMENTA (DISMINUYE)*, el efecto *DISMINUYE (AUMENTA)* más de lo que lo hubiese hecho de continuar el sistema tal como venía.



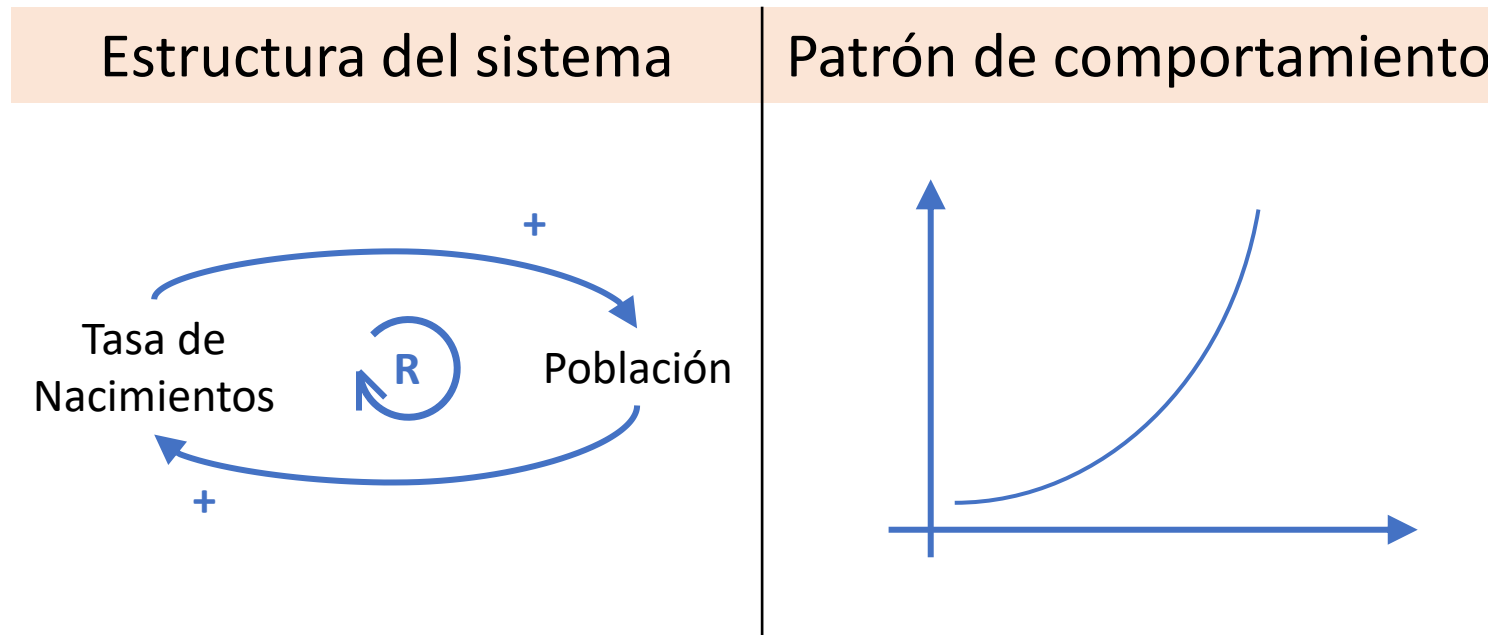
- Pueden existir retardos entre una causa y su efecto:



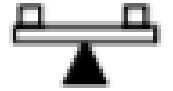
Bucles de refuerzo (retroalimentación positiva)



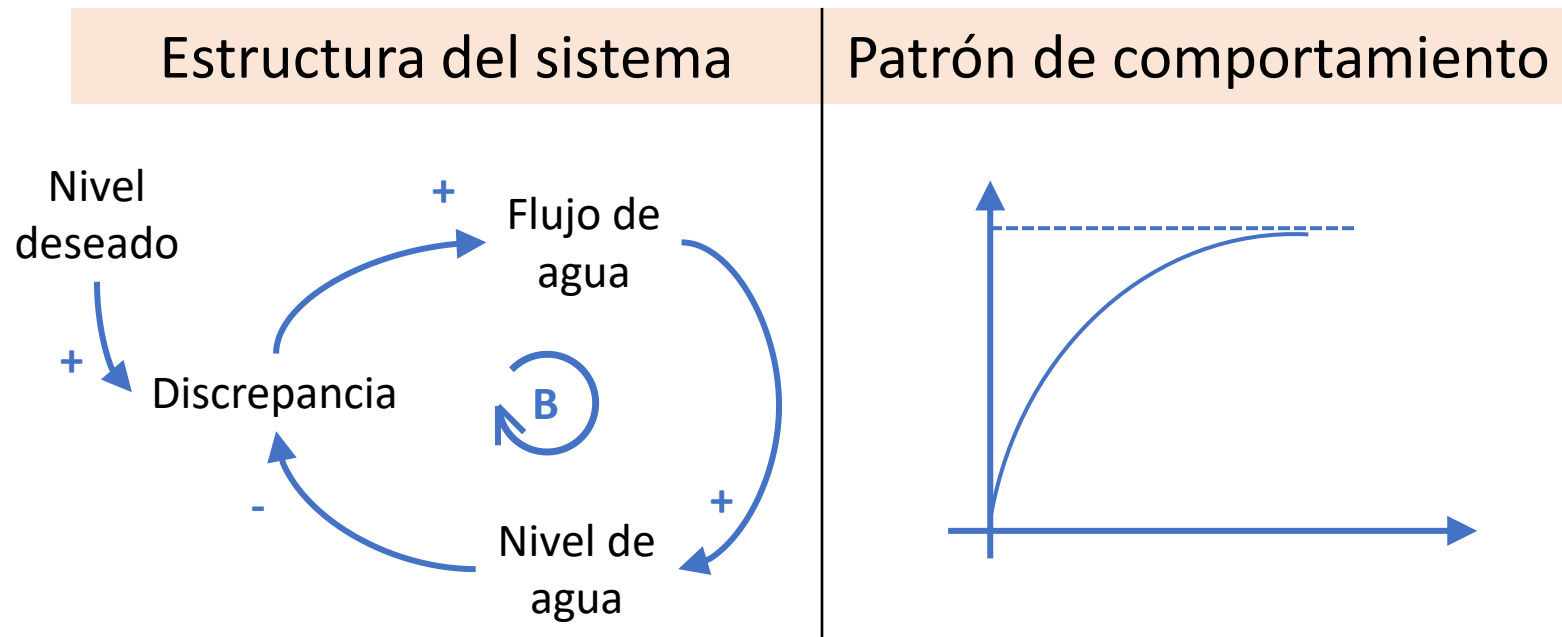
- Una cadena cerrada de relaciones causales recibe el nombre de bucle, retroalimentación, o *feedback*.
- Si el bucle tiene un número par de relaciones negativas es un bucle de **refuerzo**.
- Tienden a desestabilizar el estado del sistema.



Bucles de balance (retroalimentación negativa)



- Una cadena cerrada de relaciones causales recibe el nombre de bucle, retroalimentación, o *feedback*.
- Si el bucle tiene un número impar de relaciones negativas es un bucle de **balance**.
- Tienden a estabilizar el sistema y al alcance de objetivos.



Ejemplo: crecimiento de población

- A medida que aumenta la población, aumenta la tasa de nacimientos, que a su vez hace aumentar la población.
- A medida que aumenta la población, aumenta la tasa de muertes, que a su vez hace disminuir la población.



Ejemplo: crecimiento de población

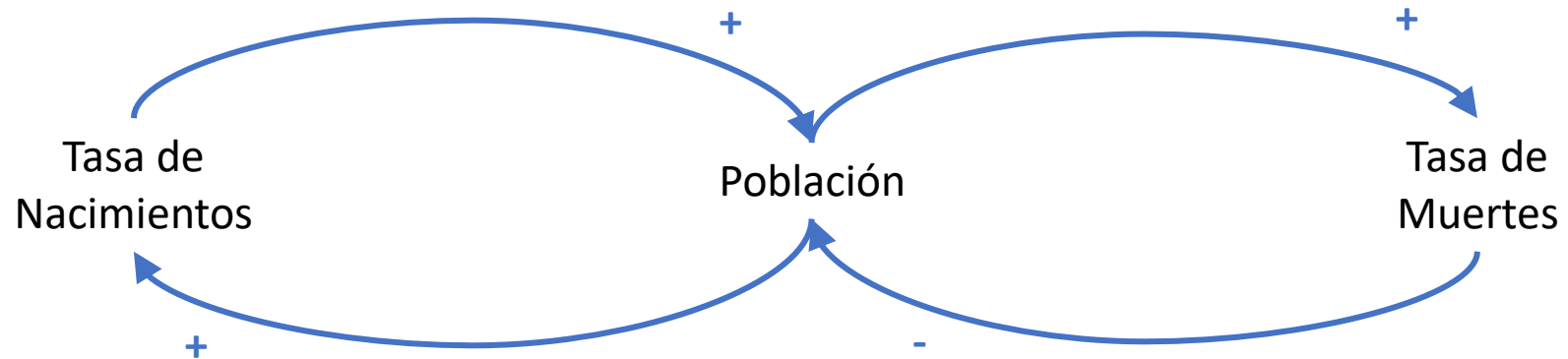
- A medida que **aumenta** la **población**, **aumenta** la **tasa de nacimientos**, que a su vez hace **aumentar** la población.
- A medida que **aumenta** la **población**, **aumenta** la **tasa de muertes**, que a su vez hace **disminuir** la población.

1° Identificar **variables** y relaciones causales.



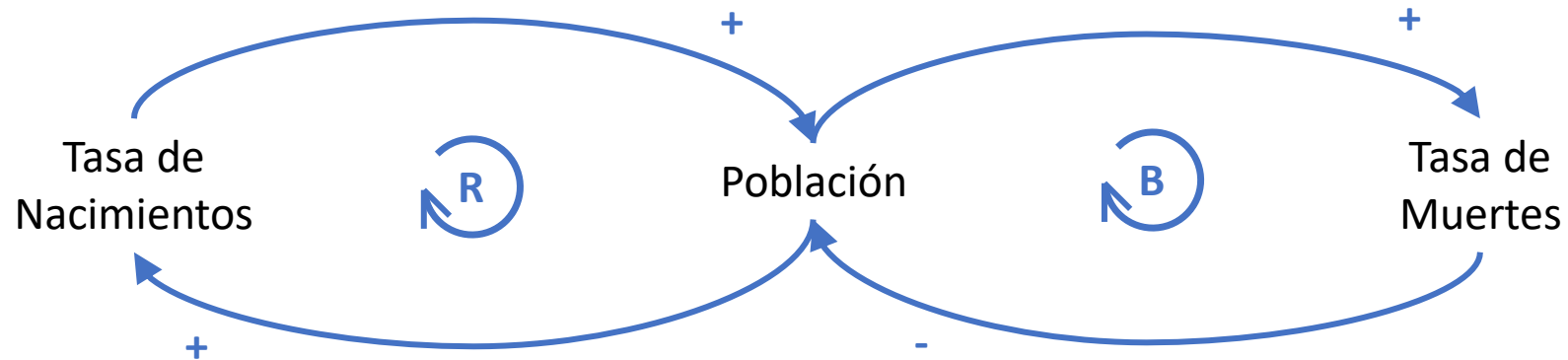
Ejemplo: crecimiento de población

2° Realizar el diagrama e identificar polaridad de las relaciones.



Ejemplo: crecimiento de población

2° Realizar el diagrama e identificar polaridad de las relaciones.



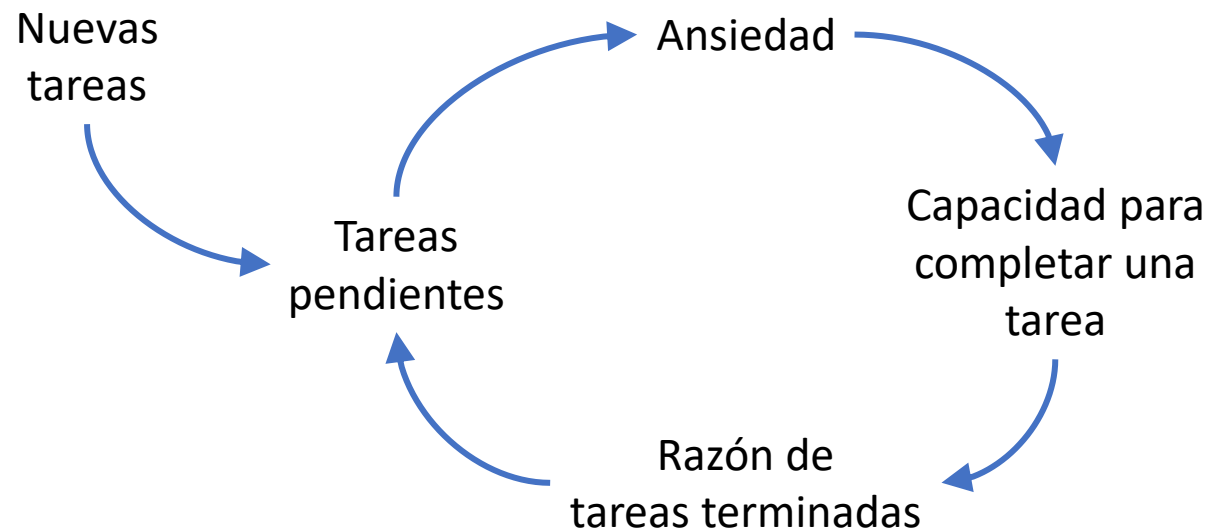
3° Identificar los bucles en el modelo.

Ejemplo: ansiedad en el trabajo

- El aumento de tareas pendientes de una persona aumenta su ansiedad.
- Al aumentar la ansiedad, disminuye la capacidad para completar una tarea.
- Al disminuir dicha capacidad, disminuye también la razón de tareas terminadas.
- Al disminuir la razón de tareas terminadas, aumentan aún más las tareas pendientes.

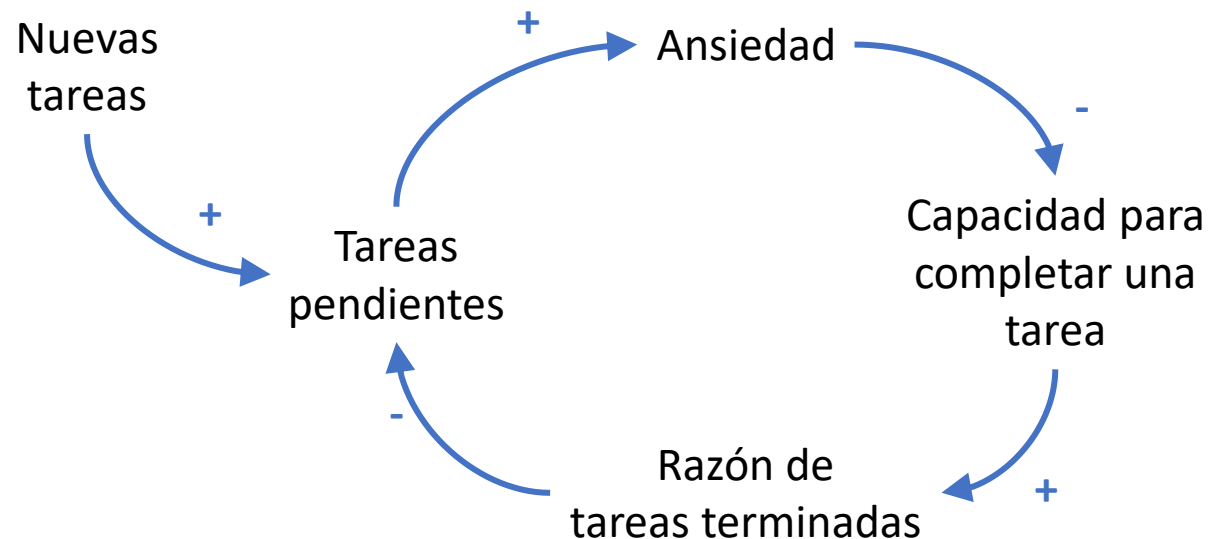
Ejemplo: ansiedad en el trabajo

- El aumento de tareas pendientes de una persona aumenta su ansiedad.
- Al aumentar la ansiedad, disminuye la capacidad para completar una tarea.
- Al disminuir dicha capacidad, disminuye también la razón de tareas terminadas.
- Al disminuir la razón de tareas terminadas, aumentan aún más las tareas pendientes.



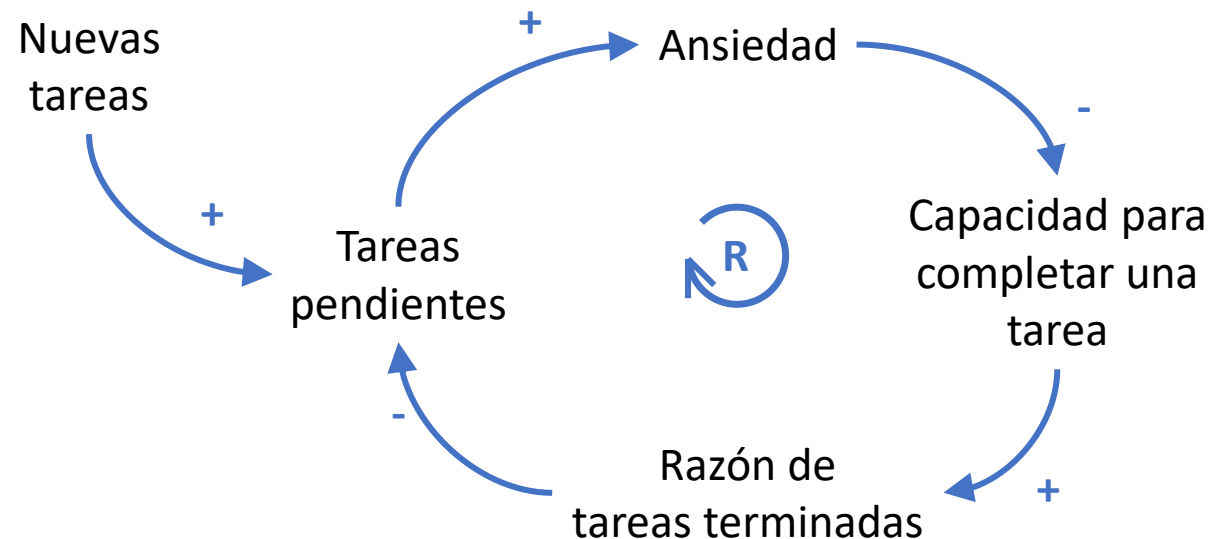
Ejemplo: ansiedad en el trabajo

- El aumento de tareas pendientes de una persona aumenta su ansiedad.
- Al aumentar la ansiedad, disminuye la capacidad para completar una tarea.
- Al disminuir dicha capacidad, disminuye también la razón de tareas terminadas.
- Al disminuir la razón de tareas terminadas, aumentan aún más las tareas pendientes.



Ejemplo: ansiedad en el trabajo

- El aumento de tareas pendientes de una persona aumenta su ansiedad.
- Al aumentar la ansiedad, disminuye la capacidad para completar una tarea.
- Al disminuir dicha capacidad, disminuye también la razón de tareas terminadas.
- Al disminuir la razón de tareas terminadas, aumentan aún más las tareas pendientes.

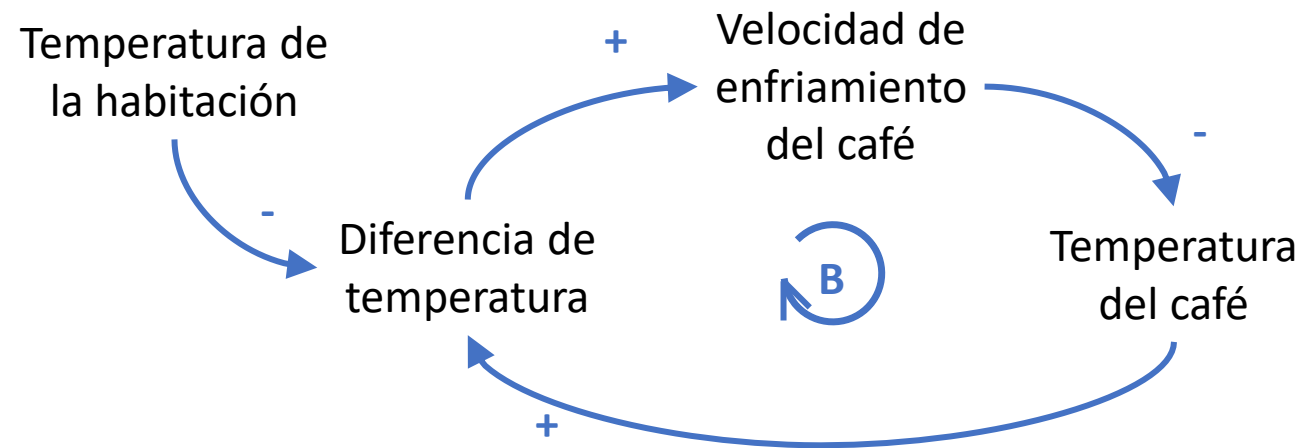


Ejemplo: enfriamiento de una taza de café

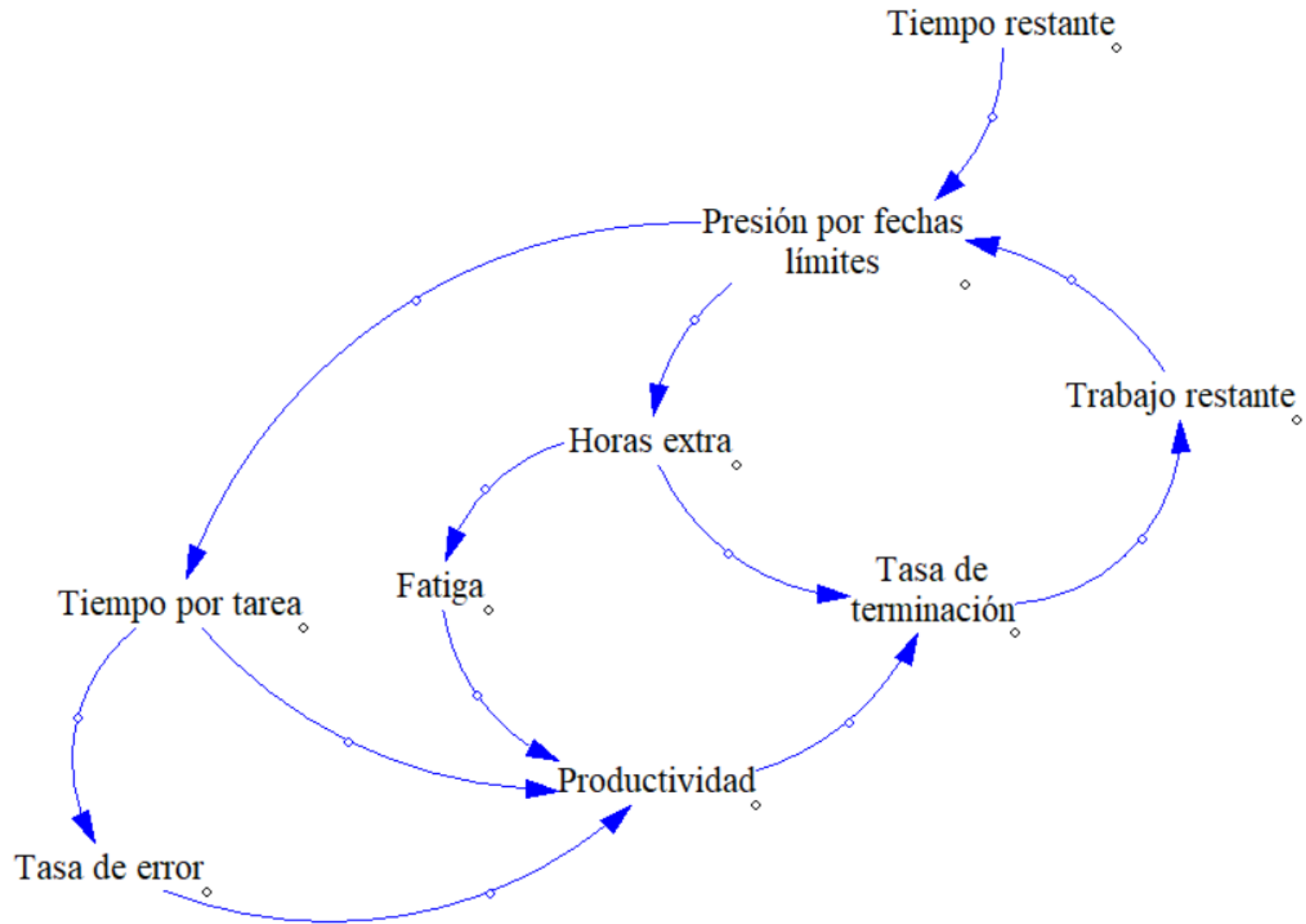
- A medida que disminuye la diferencia entre la temperatura de la habitación y la del café, la velocidad de enfriamiento del café disminuye.
- A medida que aumenta la diferencia entre la temperatura de la habitación y la del café, la velocidad de enfriamiento del café aumenta.

Ejemplo: enfriamiento de una taza de café

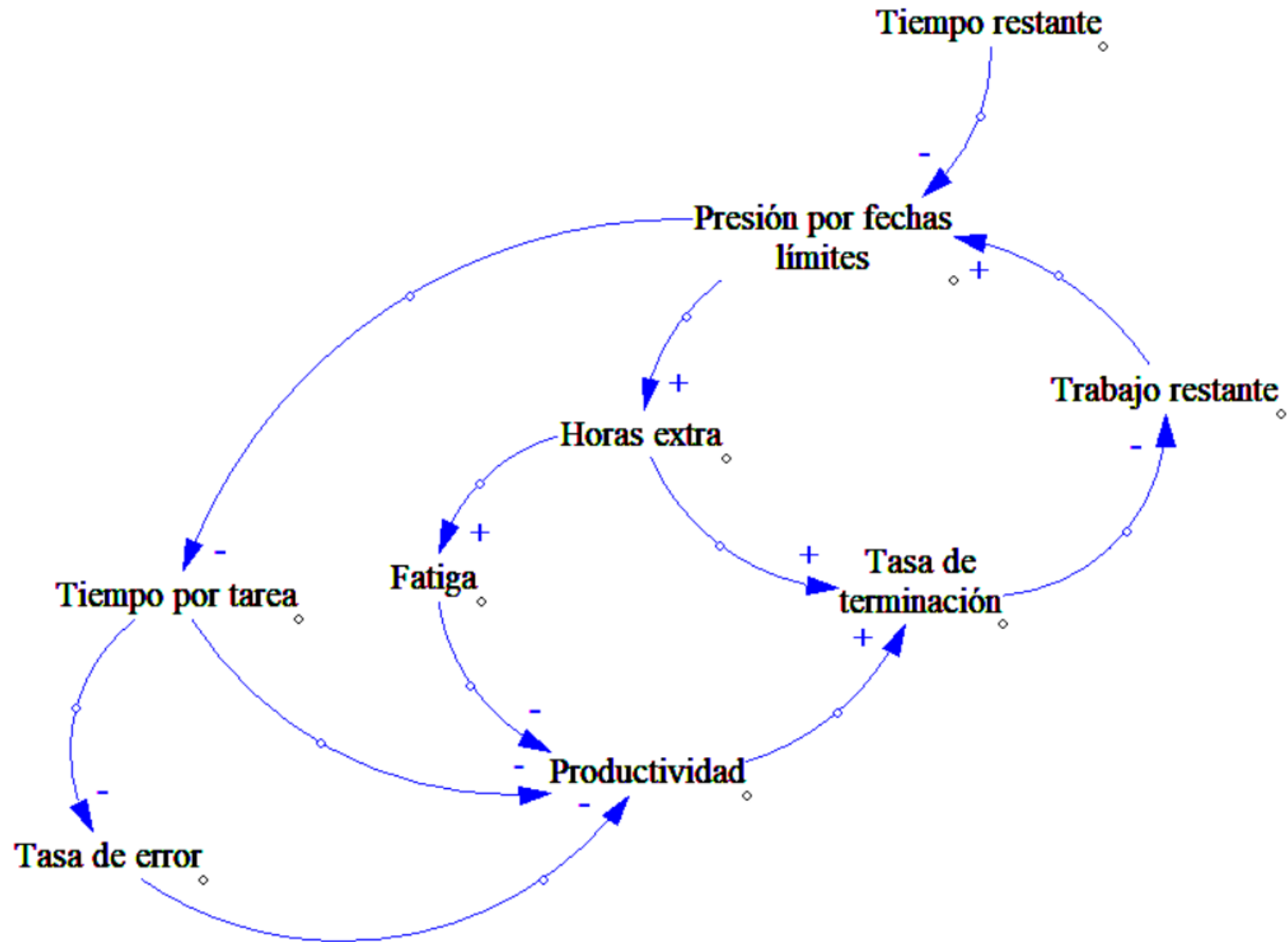
- A medida que disminuye la diferencia entre la temperatura de la habitación y la del café, la velocidad de enfriamiento del café disminuye.
- A medida que aumenta la diferencia entre la temperatura de la habitación y la del café, la velocidad de enfriamiento del café aumenta.



Ejemplo: entrega tardía de trabajo



Ejemplo: entrega tardía de trabajo



Ejemplo: entrega tardía de trabajo

